Paweł Szałwiński 198073
Miłosz Tęsiorowski 197882

Data przeprowadzenia pomiarów: 14.11.2025
Data oddania sprawozdania: 28.11.2025

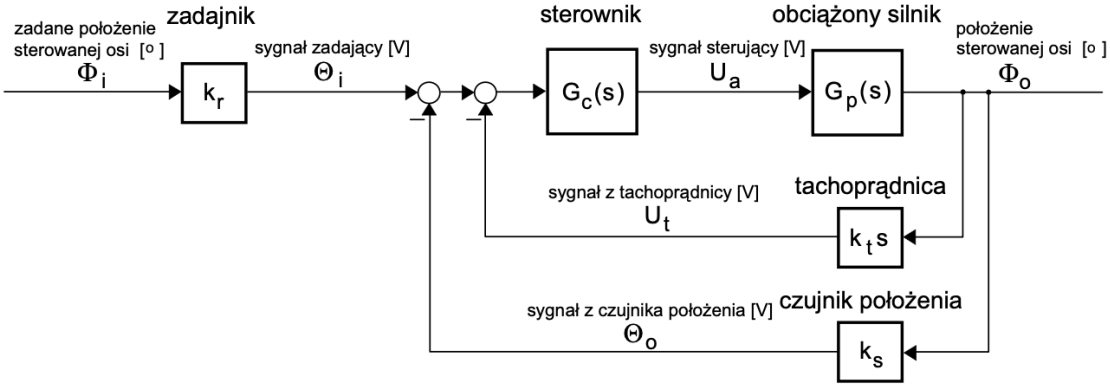
Ocena:

Zastosowanie sterowników PID w serwomechanizmach prądu stałego

1.1 Cel ćwiczenia

Ćwiczenie czwarte podzielone jest na dwie części, celem części pierwszej w głównej mierze jest identyfikacja parametrów sterowanego obiektu. Należy przeprowadzić identyfikację statycznych charakterystyk oraz charakterystyki dynamicznej sterowanego obiektu. Zidentyfikowane parametry są niezbędne w dalszej części ćwiczenia, dla symulacji układu i zaprojektowania algorytmu sterowania.

Podczas ćwiczenia zidentyfikowane zostaną parametry przedstawione na Rys 1.1



Rys 1.1 Schemat strukturalny układu sterowania

Przyjęto następujące oznaczenia:

$G_p(s)$ - operatorowa transmitancja obciążonego silnika prądu stałego
$G_c(s)$ - operatorowa transmitancja sterownika
Φ_i - zadane położenie sterowanej osi [°]
Θ_i - sygnał z zadajnika [V]
Φ_o - położenie sterowanej osi [°]
Θ_o - sygnał z czujnika położenia [V]
U_t - sygnał z tachoprądnicy [V]
k_r - nachylenie charakterystyki zadajnika położenia [V/°]
k_s - nachylenie charakterystyki czujnika położenia [V/°]
k_t - nachylenie charakterystyki tachoprądnicy [V/(°/s)]

$$G_p(s) = \frac{\Phi_0(s)}{U_a(s)} = \frac{k_p}{s(1 + T_p s)}$$

Wzór 1.1 Model obciążonego silnika prądu stałego

k_p - prędkościowe wzmocnienie silnika [°/s/V]
T_p - elektromechaniczna stała czasowa silnika [s]

2.1 Identyfikacja statycznych charakterystyk sterowanego obiektu

2.1.1 Charakterystyka obiektu sterowanego

Wyznaczenie parametru k_p, *otrzymujemy go korzystając ze wzoru 2.1:*

$$k_p = \frac{360}{60} \times \frac{n}{U_a} = 6 \times \frac{n}{U_a} [\,^{o}/s/V]$$

Wzór 2.1 Wzór dla wyznaczenia parametru k_p

Gdzie:
n – prędkość obrotowa osi sterowanej [obr/min]
U_a – napięcie sterujące silnikiem [V]

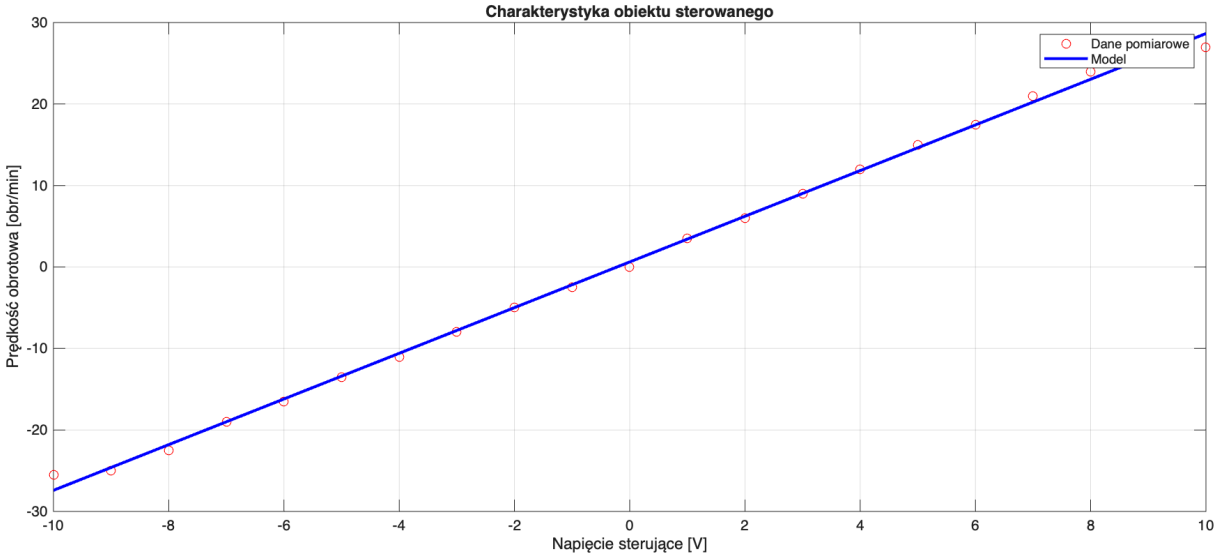
W celu wyznaczenia parametru przeprowadzono serię pomiarów, mierzono napięcie sterujące silnikiem i odczytywano odpowiadającą mu prędkość obrotową osi sterowanej. Napięcie sterujące było z zakresu od -10 V do 10 V.

Tabela pomiarowa dla wyznaczenia parametru k_p:

U_a - Napięcie sterujące silnikiem [V]	***n – Prędkość obrotowa osi sterowanej [obr/min]***
-10	*-25,5*
-9	*-25*
-8	*-22,5*
-7	*-19*
-6	*-16,5*
-5	*-13,5*
-4	*-11*
-3	*-8*
-2	*-5*
-1	*-2,5*
0	*0*
1	*3,5*

2	*6*
3	*9*
4	*12*
5	*15*
6	*17,5*
7	*21*
8	*24*
9	*26,5*
10	*27*

Korzystając z programu MATLAB napisano prosty skrypt pozwalający wyświetlić dane pomiarowe i porównać je z modelem charakterystyki obiektu sterowanego, a także wyznaczyć parametr k_p korzystając ze wzoru 2.1.



Rys 2.1 Charakterystyka obiektu sterowanego n = f(U_a)

Charakterystyka jest liniowa, prędkość obrotowa jest wprost proporcjonalna do napięcia sterującego. Korzystając z funkcji polyfit obliczono parametr k_p jego wartość:

$$\mathrm{k_p} = 16,8156\ [\,^{\circ}/s/\mathrm{V}]$$

2.1.2 Charakterystyka tachoprądnicy

Wyznaczenie parametru k_t, otrzymujemy go korzystając ze wzoru 2.2:

$$\mathrm{k_t} = \frac{60}{360} \times \frac{\mathrm{U_t}}{\mathrm{n}} = \frac{1}{6} \times \frac{\mathrm{U_t}}{\mathrm{n}} [V/°/s]$$

Wzór 2.2 Wzór dla wyznaczenia parametru k_t

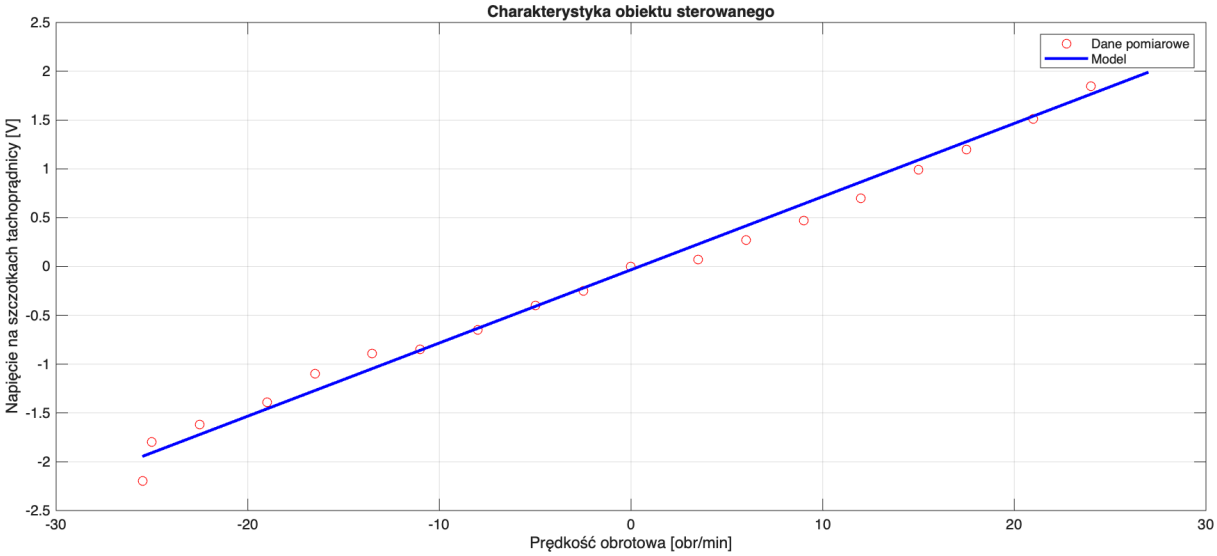
Gdzie:
n – prędkość obrotowa osi sterowanej [obr/min]
U_t – napięcie na szczotkach tachoprądnicy [V]

W celu dokonania pomiarów niezbędnych do określenia charakterystyki tachoprądnicy multimetr podłączono do wyjścia szczotek tachoprądnicy i zbadano zależność napięcia na szczotkach od liczby obrotów osi sterowanej. Dane zebrano i przedstawiono w tabeli.

Tabela pomiarowa dla wyznaczenia parametru k_t:

n – Prędkość obrotowa osi sterowanej [obr/min]	***U_t - Napięcie na szczotkach tachoprądnicy [V]***
-25,5	*-2,2*
-25	*-1,8*
-22,5	*-1,62*
-19	*-1,39*
-16,5	*-1,19*
-13,5	*-0,89*
-11	*-0,85*
-8	*-0,65*
-5	*-0,4*
-2,5	*-0,25*
0	*0*
3,5	*0,07*
6	*0,27*
9	*0,47*
12	*0,7*
15	*0,99*
17,5	*1,2*
21	*1,51*
24	*1,85*
26,5	*2,14*
27	*2,22*

Na podstawie powyższej tabeli analogicznie jak dla punktu 2.1.1 zmodyfikowano skrypt MATLAB, w celu zestawienia danych pomiarowych z modelem. Otrzymano charakterystykę:



Rys 2.2 Charakterystyka tachoprądnicy $U_t = f(n)$

Otrzymana charakterystyka również jest liniowa, wraz ze wzrostem prędkości obrotowej, napięcie na szczotkach tachoprądnicy rośnie wprost proporcjonalnie. Korzystajac ze wzoru 2.2 obliczono szukany parametr k_t.

$$k_t = 0{,}0125\ [V/\,^{\circ}/s]$$

2.1.3 Charakterystyka czujnika położenia

Należy wyznaczyć parametr k_s – nachylenie charakterystyki czujnika położenia [V/°]. Dla wyznaczenia parametru posłużono się wzorem 2.3

$$k_s = \frac{\Delta\Theta_o}{\Delta\Phi_o}$$

Wzór 2.3 Wzór dla wyznaczenia parametru k_s

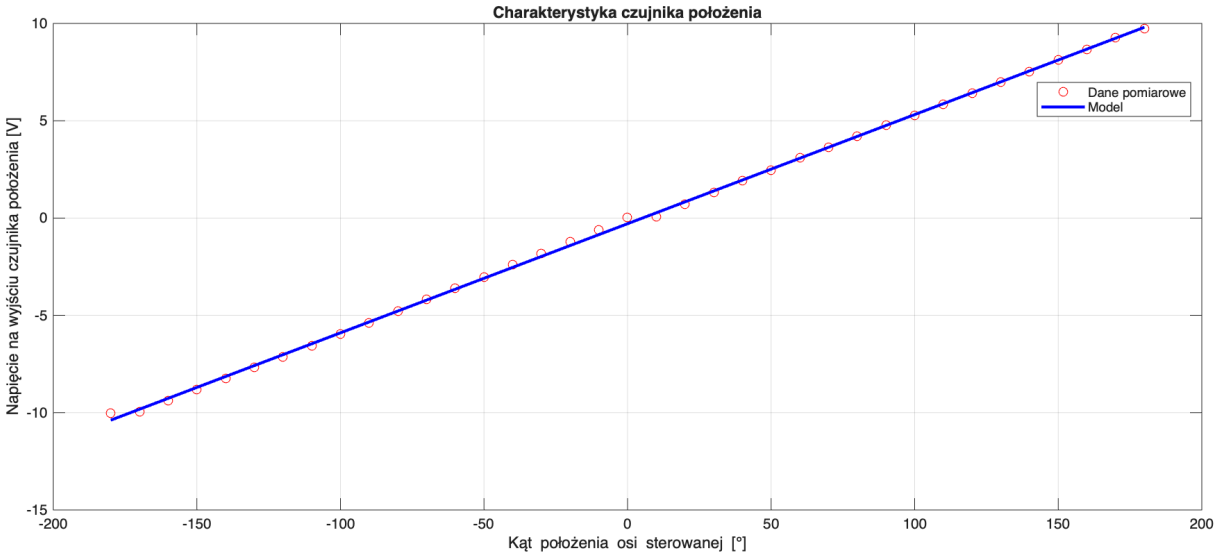
Gdzie:
Θ_o - napięcie na wyjściu czujnika położenia osi sterowanej [V]
Φ_o - kąt położenia osi sterowanej [°]

W celu dokonania pomiarów multimetr podłączono do wyjścia czujnika położenia osi sterowanej. Dane pomiarowe zebrano w tabeli.

Tabela pomiarowa dla wyznaczenia parametru k_s

Φ_o - kąt położenia osi sterowanej [°]	***Θ_o - Napięcie na wyjściu czujnika położenia [V]***
0	*0,0246*
10	*-0,627*
20	*-1,21*
30	*-1,83*
40	*-2,41*
50	*-3,02*
60	*-3,6*
70	*-4,19*
80	*-4,8*
90	*-5,39*
100	*-5,97*
110	*-6,55*
120	*-7,15*
130	*-7,66*
140	*-8,24*
150	*-8,82*
160	*-9,4*
170	*-9,96*
180	*-10,02*
190	*9,73*
200	*9,27*
210	*8,68*
220	*8,12*
230	*7,52*
240	*6,97*
250	*6,41*
260	*5,85*
270	*5,27*
280	*4,77*
290	*4,21*
300	*3,64*
310	*3,11*
320	*2,47*
330	*1,92*
340	*1,31*
350	*0,71*
360	*0,06*

W celu poprawnego określenia charakterystyki czujnika położeniowego. Należy odpowiednio dopasować dane, charakterystyka została pokazana na poniższym wykresie.



Rys 2.3 Charakterystyka czujnika położeniowego

Charakterystyka czujnika położeniowego jest liniowa, dla określenia parametru k_s skorzystano ze wzoru 2.3. Wykorzystując funkcję polyfit, można łatwo policzyć wartość parametru.

$$k_s = 0{,}0549\ V/^{o}$$

2.1.4 Charakterystyka zadajnika położenia

Celem tej części identyfikacji jest wyznaczenie parametru k_r. Danego następującym wzorem.

$$k_r = \frac{\Delta\Theta_i}{\Delta\Phi_i}$$

Wzór 2.4 Wzór dla wyznaczenia parametru k_r

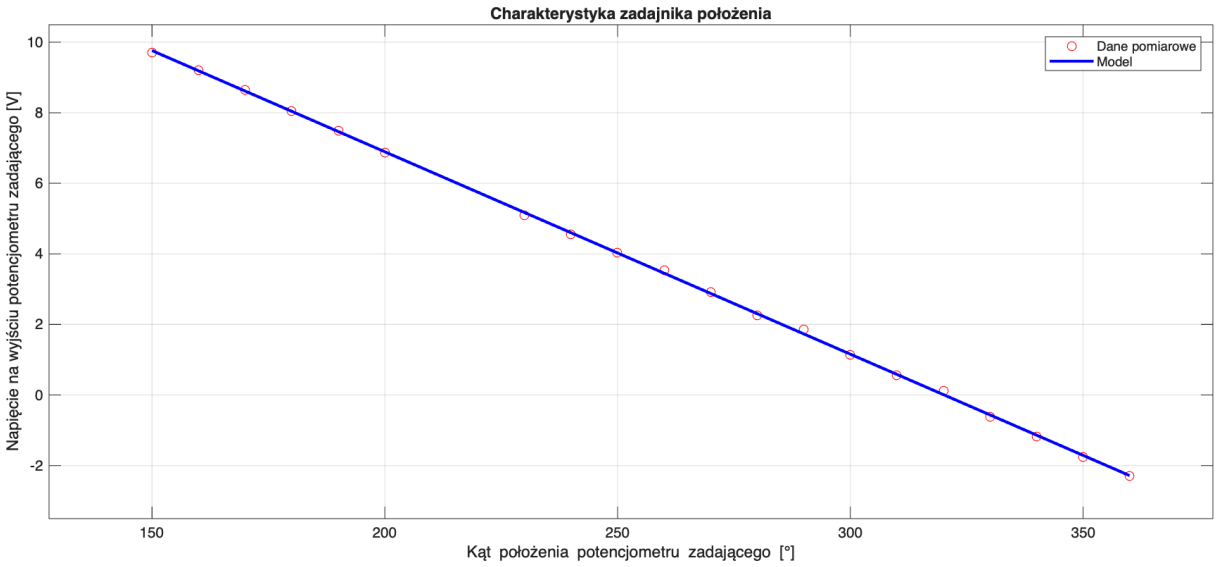
Gdzie:
Θ_i - napięcie na wyjściu potencjometru zadającego [V]
Φ_i - kąt położenia potencjometru zadającego [°]

Podobnie jak dla poprzednich parametrów, multimetr podłączono na odpowiednie wyjścia, w tym przypadku na wyjście potencjometru zadającego. Zebrane dane przedstawiono w tabeli.

Tabela pomiarowa dla wyznaczenia parametru k_s

Φ_i - *kąt położenia potencjometru zadającego [°]*	**Θ_i - *Napięcie na wyjściu potencjometru zadającego [V]***
0	*-2,33*
10	*-2,92*
20	*-3,43*
30	*-4,1*
40	*-4,7*
50	*-5,31*
60	*-5,82*
70	*-6,43*
80	*-6,99*
90	*-7,56*
100	*-8,22*
110	*-8,79*
120	*-9,38*
130	*-9,97*
140	*-10,002*
150	*9,71*
160	*9,2*
170	*8,65*
180	*8,04*
190	*7,49*
200	*6,88*
210	-
220	-
230	*5,1*
240	*4,55*
250	*4,04*
260	*3,53*
270	*2,91*
280	*2,26*
290	*1,85*
300	*1,13*
310	*0,55*
320	*0,13*
330	*-0,61*
340	*-1,18*
350	*-1,76*
360	*-2,29*

Dla określenia charakterystyki zadajnika położenia. Należy odpowiednio dopasować dane, dla lepszej wizualizacji wykorzystaliśmy pomiary dla kątów 150° – 360°, charakterystyka zadajnika została pokazana na poniższym wykresie.



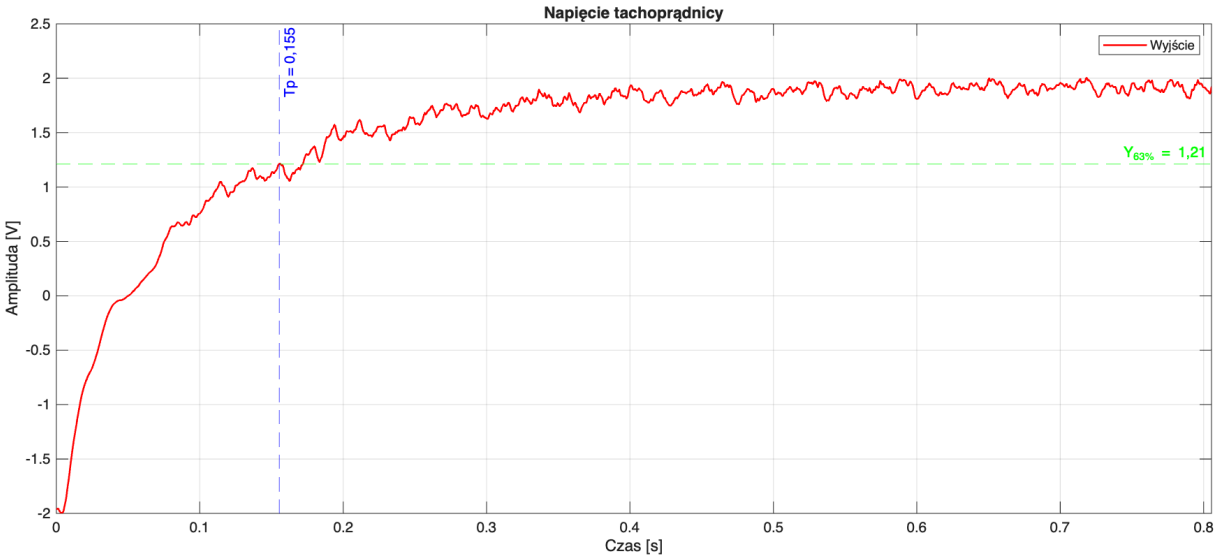
Rys 2.4 Charakterystyka zadajnika położenia

Analogicznie jak w przypadku poprzednich parametrów, charakterystyka jest liniowa, a wartość parametru k_r została określona na podstawie wzoru 2.4 przy pomocy funkcji polyfit.

$$k_r = -0{,}0569\ V/^{\circ}$$

2.2 Identyfikacja charakterystyki dynamicznej sterowanego obiektu

Wyznaczono wszystkie niezbędne statyczne charakterystyki obiektu. Przejdźmy do wyznaczenia dynamicznych charakterystyk, to zadanie sprowadza się do wyznaczenia stałej czasowej obiektu sterowanego T_p. Dokonano tego, obserwując na ekranie oscyloskopu przebieg napięcia z tachoprądnicy przy jednoczesnym podawaniu na wejście obiektu prostokątnego przebiegu zadającego.



Rys 2.5 Napięcie tachoprądnicy po podaniu na wejście obiektu prostokątnego sygnału zadającego

Dane uzyskane podczas przeprowadzania ćwiczenia zapisano do CSV i wyświetlono w programie MATLAB, obliczając przy tym stałą czasową obiektu, jako czas, po którym wartość odpowiedzi osiągnie 63,2% wartości końcowej. Odczytano:

$$T_p = 0{,}155 \text{ s}$$

3.1 Podsumowanie

Podczas ćwiczenia dokonano pomiarów kluczowych parametrów obiektu. Zidentyfikowano parametry statyczne i stałą czasową obiektu. Te pomiary i wyznaczone charakterystyki, staną się podstawą do przeprowadzenia prawidłowych symulacji, a w konsekwencji doborze prawidłowych nastaw regulatorów w drugiej części tego ćwiczenia.

Etap 1 → stałe czasowe

a) charakterystyczne napięcie i RPM

U_a	n	
-10 V	25,5	wlewne w lewo
-9 V	25,0	
-8 V	22,5	
-7 V	19	
-6 V	16,5	
-5 V	13,5	
-4 V	11	
-3 V	8	
-2 V	5	
-1 V	2,5	
strefa martwa	-0,7 V 0 RPM	
0		dodatnie w prawo
strefa martwa	0,35 0 RPM	
1 V	3,5	
2 V	6	
3 V	9	
4 V	12	
5 V	15	
6 V	17,5	
7 V	21	
8 V	24	
9 V	26,5	
10 V	27	

b) tylko

n	U_t
25,5	-2,2 V
25	-1,8 V
22,5	-1,62 V
19	-1,39 V
16,5	-1,19 V
13,5	-0,89 V
11	-0,85 V
8	-0,65 V
5	-0,4 V
2,5	-0,25 V
3,5	0,07 V
6	0,27 V
9	0,47 V
12	0,7 V
15	0,99 V
17,5	1,2 V
21	1,51 V
24	1,85 V
26,5	2,14 V
27	2,22 V

Miłosz Tęsiorowski 197882

Paweł Szałwiński 198073

c)

Kąt położenia osi Φ_0		Θ_0 napięcie na wyjściu czujnika	
0°	0,0246 V	280°	4,77 V
10°	-0,627 V	290°	4,21 V
20°	-1,21 V	300°	3,64 V
30°	-1,83 V	310°	3,11 V
40°	-2,41 V	320°	2,47 V
50°	-3,02 V	330°	1,92 V
60°	-3,60 V	340°	1,31 V
70°	-4,19 V	350°	0,71 V
80°	-4,8 V	360°	0,06
90°	-5,39 V		
100°	-5,97 V		
110°	-6,55 V		
120°	-7,15 V		
130°	-7,66 V		
140°	-8,24 V		
150°	-8,82 V		
160°	-9,40 V		
170°	-9,96 V		
180°	-10,02 V		
190°	9,73 V		
200°	9,27 V		
210°	8,68 V		
220°	8,12 V		
230°	7,52 V		
240°	6,97 V		
250°	6,41 V		
260°	5,85 V		
270°	5,27 V		

scope 2 → Θ_0

14.11.2025

Miłosz Tęsiorowski 197882
Paweł Szałwiński 198073

a)

Kąt	potencjometru zadającego Φ_i	napięcie	Θ_i
0°	-2,33V	300°	1,13V
10°	-2,92V	310°	0,55V
20°	-3,43V	320°	0,13V
30°	-4,1V	330°	-0,61V
40°	-4,7V	340°	-1,18V
50°	-5,31V	350°	-1,76V
60°	-5,82 V	360°	-2,29V
70°	-6,43 V		
80°	-6,99 V		
90°	-7,56 V		
100°	-8,22V		
110°	-8,79 V		
120°	-9,38V		
130°	-9,97V		
140°	-9,02 V		
150°	9,71 V		
160°	9,27V		
170°	8,65V		
180°	8,04V		
190°	7,49 V		
200°	6,88 V		
230°	5,1V		
240°	4,55V		
250°	4,04V		
260°	3,53V		
270°	2,91V		
280°	2,26 V		
290°	1,85V		

Miłosz Tęsiorowski 197882
Paweł Szałwiński 198073